UCL VEJLE · SERVICEØKONOM, HANDELSØKONOM OG PROCESTEKNOLOG · 2 TIMER

# Tænk selv. Brug AI.

Undervisningsplan om AI i studiet og i arbejdslivet. Med live demoer fra min egen hverdag og rigtige Excel-datasæt, som de studerende selv arbejder i.

SOM STUDERENDE

### Tænk selv.

AI tænker med dig, så du lærer. Den laver ikke opgaven for dig.

I JOBBET

### Brug AI fuldt ud.

Tag svarene, og lad arbejdsgangene køre. Det er det, arbejdsgiveren betaler for.

To forskellige formål, ikke to holdninger. På studiet er målet, at du lærer. I jobbet er målet, at arbejdet bliver gjort.

EFTER TIMEN KAN DEN STUDERENDE

1. forklare, hvorfor AI bruges forskelligt i studiet og i jobbet
2. skrive en prompt med KRAFT-modellen
3. analysere et datasæt fra sit eget fag i Excel med AI
4. genkende AI-arbejdsgange fra sit kommende job og tage dem i brug

## Dagsplan

| MIN. | BLOK | SLIDE-OVERSKRIFT | FORM |
|---|---|---|---|
| **0-10** | **Åbning** | *Samme svar. To verdener.* | Poll og live demo |
| **10-30** | **1 Som studerende** TÆNK SELV | *Sparringspartner, ikke spøgelsesskriver* | Live demo og øvelsen "Find fejlen" |
| **30-45** | **2 Prompting** | *KRAFT. Sådan skriver jeg en prompt* | Live demo og hands-on |
| **45-55** | Pause | | Afstemning kører, datasæt hentes |
| **55-80** | **3 Excel og data** BRUG AI | *Fra rådata til beslutning* | Live demo og hands-on i eget datasæt |
| **80-100** | **4 Sådan bruger jeg AI i jobbet** BRUG AI | *Lad AI lave arbejdet* | Fire live demoer fra egen praksis |
| **100-115** | **5 Vibecoding** BRUG AI | *Fra idé til app på et kvarter* | Live build med afstemning |
| **115-120** | **Afrunding** | *To regler. Ét værktøj.* | Exit ticket |

Over halvdelen af timen er live demo eller hands-on. Første halvdel handler om at lære. Anden halvdel handler om at levere.

# 0 Åbning

0-10 min

**FORMÅL**

Sæt de to regler, og vis, at du selv bruger AI hver eneste dag.

**SLIDES**

Tænk selv. Brug AI. | Hvem har brugt AI i denne uge? | Samme svar. To verdener. | Min AI-hverdag

**LIVE DEMO**

**Samme svar. To verdener**

- Lad AI skrive en komplet besvarelse på en rigtig opgave fra et af deres fag. Det tager 30 sekunder.
- Spørg salen "Er det her snyd eller effektivitet?"
- Svaret er "Det kommer an på, hvor du er." På studiet har du snydt dig selv for læringen, og du kan ikke forsvare den til eksamen. I jobbet er det præcis det, chefen betaler for. Samme svar, to verdener.

**GENNEMGÅ**

- **Poll.** Mentimeter eller hænder op. Hvem har brugt AI i denne uge? Til hvad? Hvem bruger det i et studiejob?
- **Min AI-hverdag på én slide.** Claude, ChatGPT, Grok, Claude Code, Cursor, GitHub, Vercel, Claude Design, HubSpot, Excel, Sheets, Slack, Pocket, Read.ai, Ultrahuman, Even Realities og Lava Music. "Det her bruger jeg hver uge, og I får det meste at se live i dag."
- **Pocket optager.** Fortæl, at du optager timen med Pocket, og at I bruger optagelsen i blok 4. Spørg, om alle er okay med det.

**POINTE**

**Tænk selv, når du skal lære. Brug AI fuldt ud, når du skal levere.**

# 1 Som studerende. Tænk selv

10-30 min

**FORMÅL**

De studerende ser forskellen på at lære med AI og at lade AI lave studiearbejdet for dem.

**SLIDES**

Sparringspartner, ikke spøgelsesskriver | AI's tre roller i dit studie | Sådan bruger jeg Claude på min kandidat | AI er ikke en kilde | Kend reglerne for din eksamen

MODEL

| I STUDIET, JA | I STUDIET, NEJ |
| --- | --- |
| **Sparringspartner**<br>Stiller spørgsmål og udfordrer dine argumenter | **Forfatter**<br>Skriver opgaven for dig |
| **Forklarer**<br>Forklarer svær teori på flere niveauer og med eksempler fra din branche | **Kilde**<br>Bliver citeret som fakta |
| **Kritiker**<br>Giver feedback på dit udkast ud fra opgavekravene | **Dommer**<br>Afgør, hvad der er rigtigt, uden at du forstår hvorfor |

LIVE DEMO
5 MIN

### Mit Claude-projekt fra kandidaten

1. Åbn dit projekt fra fx User Experience Design eller Webformidling og Webudvikling. Vis, at pensum, noter og opgavekrav ligger som viden.
2. Bed om et overblik over en tekst, du skal læse til næste gang.
3. Bed Claude stille dig tre spørgsmål til teksten, og svar live foran holdet.
4. Indsæt et afsnit, du selv har skrevet, og bed om feedback mod formkravene uden at omskrive det.

Budskabet er "Jeg skriver selv. Claude er min sparringspartner, ikke min forfatter."

LIVE DEMO
3 MIN

### To prompts, samme opgave

> **A SPØGELSESSKRIVEREN**
>
> Skriv en opgave om kundeloyalitet på fem sider.

> **B SPARRINGSPARTNEREN**
>
> Jeg er handelsøkonomstuderende og skal skrive en opgave om kundeloyalitet i en dansk detailkæde. Du er min vejleder. Du må ikke skrive tekst til opgaven. Stil mig i stedet ét spørgsmål ad gangen, der hjælper mig med at finde en skarp problemformulering. Udfordr mine svar, og sig til, når du synes, problemformuleringen holder.

Byt emnet ud efter salen. Serviceøkonom, gæsteoplevelsen på et hotel. Procesteknolog, holdbarhed af pasteuriseret mælk. Spørg bagefter "Hvilken af de to kan du forsvare til en mundtlig eksamen?"

GENNEMGÅ

### AI er ikke en kilde

- AI forudsiger det mest sandsynlige svar. Det gør den overbevisende, ikke nødvendigvis korrekt.
- Fejlene gemmer sig i tal, citater, sidetal, årstal, forfattere og lovgivning.
- Find originalkilden, og henvis til den. Ikke til AI'en.

### Kend reglerne for din eksamen

> **INDSÆT FØR DAGEN**
> UCL's gældende regler for brug af AI ved prøver på de tre uddannelser. Reglerne står i studieordningen og i prøvebeskrivelsen for det enkelte fag. Jeg kunne ikke finde dem offentligt, så de skal hentes internt.

- Er du i tvivl, så spørg før, ikke efter.
- Gem dine chats. Så kan du dokumentere din proces.

ØVELSE
5 MIN

### Find fejlen

Parvis. Hvert par får en kort tekst fra sit eget fagområde, skrevet som et typisk AI-svar (Bilag A). Hver tekst har tre plantede fejl. Find dem, og sig, hvordan I tjekkede.

POINTE

**Du kan kun fange AI's fejl i noget, du selv forstår. Derfor skal du lære det først.**

## 2 Prompting

30-45 min

FORMÅL

De studerende kan skrive en prompt, der giver et brugbart svar første gang, og bruge AI til at skrive prompts til andre værktøjer.

SLIDES

KRAFT. Sådan skriver jeg en prompt | Prompts der skriver prompts | Første svar er et udkast

MODEL

| K | R | A | F | T |
|---|---|---|---|---|
| **Kontekst** | **Rolle** | **Arbejdsopgave** | **Format** | **Tjek** |
| Hvem er du, hvad er situationen, og hvad har du allerede? Vedhæft materialet. | Hvem skal AI være? Controller, kvalitetschef, revenue manager eller sælger. | Præcis hvad den skal levere. | Excel-fil, mail, tabel, rapport. Længde, tone og modtager. | Bed den stille opklarende spørgsmål først og skrive sine antagelser. |

LIVE DEMO
8 MIN

### ChatGPT som prompt-arkitekt

Fortæl kort, hvad du bruger ChatGPT til privat. Vis derefter, hvordan du bruger den til at skrive prompts til andre værktøjer, fx instruktionen til Grok-bot'en eller briefet til Claude Code.

> **PROMPTEN DER SKRIVER PROMPTS**
>
> Du er ekspert i at skrive prompts. Jeg vil have [værktøj] til at [mål]. Stil mig de spørgsmål, du har brug for, ét ad gangen. Når du har nok, så skriv den færdige prompt med kontekst, rolle, opgave, format og tjek.

Live-eksempel fra din egen praksis. "Jeg vil have Grok til at finde 20 mellemstore B2B-virksomheder i Trekantområdet, der kunne have brug for hjælp til salg og marketing, og lægge dem i et regneark." Kør den færdige prompt i Grok bagefter.

---

HANDS-ON
5 MIN

### Fra doven til KRAFT

Parvis. Tag den dovne prompt fra jeres uddannelse, skriv den om med KRAFT, og kør begge. Det her er en jobopgave, så lad AI levere det færdige produkt.

| Handelsøkonom | Serviceøkonom | Procesteknolog |
|---|---|---|
| "Lav en salgsmail til en kunde." | "Planlæg et firmaarrangement." | "Skriv en instruktion til rengøring af en tank." |

**Spørgsmål der gør svaret bedre**

- Hvilke antagelser har du gjort?
- Hvad mangler, før det her er færdigt?
- Lav tre versioner, og anbefal én.
- Gør det klar til at sende.

---

POINTE

**Jo mere du giver, jo mere får du.**

---

## Pause

45-55 min

---

TIP

- Åbn afstemningen til live build i Mentimeter.
- Bed de studerende hente datasættet til deres uddannelse og promptkortet (Bilag C) fra læringsplatformen.

# 3 Excel og data. Brug AI

55-80 min

**FORMÅL**

De studerende ser og prøver selv, hvordan AI forvandler rådata fra deres fag til analyser, formler, grafer og rapporter.

**SLIDES**

Fra rådata til beslutning | Du spørger. AI regner | Formlerne på dansk | Opgaven i Excel | Din tur

**GENNEMGÅ 3 MIN**

### Tre ting AI kan i Excel

**Finde**
Læse hele filen og pege på det, du skal reagere på.

**Bygge**
Skrive formler, pivottabeller, kontrolkort og grafer, du kan genbruge.

**Levere**
Lave dashboardet, rapporten eller mailen bagefter.

Upload filen til Claude eller ChatGPT, eller brug Copilot direkte i Excel, hvis arbejdspladsen har det. Datasættene er formateret som Excel-tabeller, så de virker begge steder.

Fra din egen praksis. Grok-leads lander i Google Sheets, AI renser og beriger listen, og derfra går den direkte ind i HubSpot.

**LIVE DEMO 10 MIN**

### Fjordtørreriet. En sæson med tørring af korn, tang og krydderurter

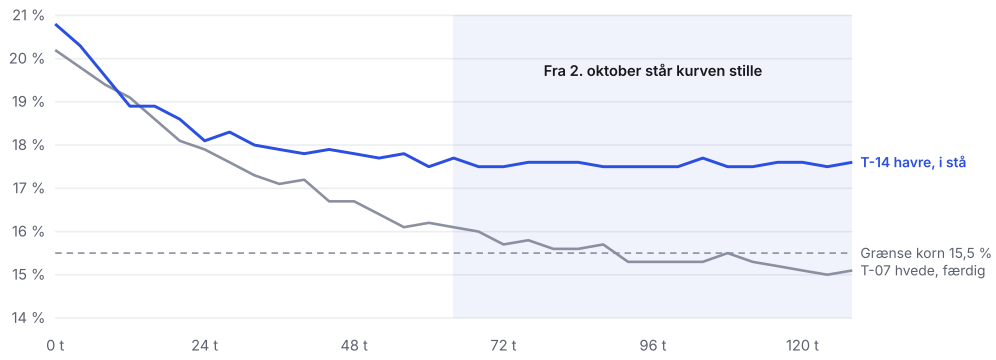
Filen "Procesteknolog_Fjordtoerreriet_2026.xlsx" har 14 tørrebatches på tre planlagre, fugtlog hver 4. time, vejrdata, operatørnoter og fiktive kvalitetsmål. De tre batches T-07, T-09 og T-11 er tallene fra Opgave 13 om massebalancer, så de studerende kan tjekke AI mod deres egen udregning. Kør prompterne én ad gangen i Claude. Spørg salen undervejs "Hvor lang tid ville det her tage jer i hånden?"

| | PROMPT | DET SKAL AI FINDE |
|---|---|---|
| 1 | **Overblik**<br>Her er sæsonens tørredata fra Fjordtørreriet. Brug grænserne i fanen Grænser. Giv mig et overblik over sæsonen, og list alt, jeg skal reagere på, sorteret efter alvor. | T-14 havre i PL2 har ligget på 17,6 % siden 2. oktober, og lagtemperaturen er steget fra 14 til 29 °C på fire døgn. Begyndende varmgang. Derudover T-12 dild tørret til 9,2 % (under 10,0 %), 4.100 kg mangler på brovægten i T-08 og 1.900 kg i T-10. |
| 2 | **Rens data**<br>Find tastefejl, manglende værdier og andet, der ser forkert ud i fugtloggen. Vis, hvad du har fundet, og ret det i en ny fane. | 1,6 % i T-04 mandag 17. august kl. 15.00 er en kommafejl (ca. 16 %), tastet manuelt, da fugtmåleren døde. Måling mangler i T-05 tirsdag 18. august kl. 14.00. |

| | PROMPT | DET SKAL AI FINDE |
|---|---|---|
| 3 | **Massebalance**<br>Beregn for hver batch, hvor mange kg vand der er fjernet, hvor mange kg pr. time og tørstofprocenten ved slut. Vis også tørstofprocenten, hvis der var fjernet 1.500 kg vand mere. Vis regnestykket for T-07, så jeg kan tjekke det i hånden. | T-07 korn 13.816 kg vand, 108 kg pr. time, tørstof 84,9 %, med 1.500 kg mere 85,5 %. T-09 tang 31.454 kg, 271 kg pr. time, 83,9 %. T-11 krydderurter 16.394 kg, 315 kg pr. time, 87,9 %. Samme tal som i Opgave 13. |
| 4 | **Tørrekurve**<br>Lav en graf over vandindholdet time for time i T-07 og T-14 med grænsen for korn. Hvornår gik T-14 i stå, og hvad siger lagtemperaturen og luften udenfor? | T-14 gik i stå fredag 2. oktober om aftenen ved 17,5 til 17,7 %. Luften udenfor lå på 91 % relativ fugtighed 1. til 7. oktober, så omgivelsesluft kan ikke tørre. Lagtemperaturen stiger fra 5. oktober og passerer 25 °C 8. oktober. |
| 5 | **Energi og kvalitet**<br>Beregn strøm i kWh og kroner pr. ton færdig vare for hver batch. Hvilke batches er dyrest, og hvorfor? Markér batches, der er uden for grænserne for vandindhold. | T-12 dild kostede 104 kr. pr. ton mod 58 til 77 kr. for de andre urter, fordi blæser og varme kørte et døgn for længe i weekenden. T-14 har brugt 6.420 kWh og er ikke færdig. Uden for grænserne er T-12 (9,2 %) og T-14 (17,6 %). |
| 6 | **Formel på dansk**<br>Skriv en formel til dansk Excel, der beregner vand fjernet i kg for hver batch i fanen Batches. | =G2*(1-(1-H2)/(1-I2)). Kopiér den ind i Excel live, og vis, at den giver 13.816 for T-07. |
| 7 | **Noter og rapport**<br>Sammenhold operatørnoterne med data. Hvilke hændelser forklarer noterne, og hvilke mangler en forklaring? Skriv en afvigelsesrapport for den alvorligste hændelse med 5 x hvorfor, og lav et Excel-dashboard til morgenmødet. | Noterne forklarer regnen i august, kommafejlen, den glemte prøve, de 1.900 kg frasorteret timian, weekenden med dilden og den tunge luft i oktober. T-08 mangler 4.100 kg på brovægten uden forklaring og skal undersøges. En Excel-fil, du kan downloade, og en rapport for T-14. |

**Sådan ser tørrekurven ud**

Vandindhold hver 4. time i T-07 og T-14, de første 128 timer. Brug det som backup, hvis demoen driller.



HANDS-ON
10 MIN

**Din tur**

Parvis. Handelsøkonomer og serviceøkonomer åbner datasættet fra deres uddannelse og kører promptkortet (Bilag C). Her øver de jobbet, så de bruger AI fuldt ud og tager svarene. Procesteknologer løser opgaven i Excel (Bilag F). De bygger massebalancen fra Opgave 13 som formler for alle 14 batches, med AI som sparringspartner til formlerne. Først når regnestykket står i deres eget ark, må de lade AI lave det hele, som i demoen.

**Handelsøkonom**
Fjord Outdoor. Et års salgsdata fra tre butikker og en B2B-pipeline. Find de tre vigtigste ting, og få AI til at lave én graf.

**Serviceøkonom**
Hotel Fjordlys. 90 anmeldelser og tre måneders bookinger. Find de tre vigtigste ting, og få AI til at lave én graf.

**Procesteknolog**
Fjordtørreriet, fanen Opgave. Trin 1 til 7 er det vigtigste. Tjek T-07 mod Opgave 13. Facit-arket med formlerne ligger i mappen.

OPSAMLING
2 MIN

Ét par fra hver uddannelse viser sit vigtigste fund på storskærmen. Procesteknologerne viser deres ark og tallene for T-07. Brug facit i Bilag D til at supplere.

POINTE

**Spørg som en chef. Lad AI regne.**

## 4 Sådan bruger jeg AI i jobbet

80-100 min

FORMÅL

De studerende ser rigtige arbejdsgange, hvor AI laver arbejdet fra start til slut, og hvordan værktøjerne taler sammen.

SLIDES

Lad AI lave arbejdet | Autonomitrappen | Thirdbases salgsmaskine | Fra møde til handling | Ét brand, mange materialer | AI uden skærm

MODEL

## Autonomitrappen

**1**
**Chat**
Du kopierer ind og ud.

**2**
**Forbundne værktøjer**
AI læser og skriver direkte i HubSpot, Drive, Sheets og Slack.

**3**
**Automatisering**
Et workflow kører af sig selv, når noget sker. Fx et nyt lead, der udløser opgave og Slack-besked.

**4**
**Agenter**
AI planlægger og udfører flere skridt selv. Fx Grok-bot'en, der finder leads, eller Claude Code, der bygger en app.

Jo højere op ad trappen, jo mere arbejde laver AI uden dig. I jobbet er det målet.

Kilder. Grok, Pocket, Read.ai, kassesystem, sensorer → Data. Excel eller Sheets →
System. HubSpot eller ERP → Team. Slack → **Handling. Mail, rapport, beslutning**

---

DEMO A
7 MIN

## Thirdbases salgsmaskine

**Grok-bot finder virksomheder og beslutningstagere** → Google Sheets →
**AI renser og beriger** → HubSpot → **AI skriver første besked og opfølgninger**

1. Vis Grok-prompten og den liste, den lavede. Slør navne og firmaer.
2. Vis Sheets-arket, og hvordan listen blev importeret i HubSpot.
3. Skift til demodata. Upload Pipeline-fanen fra Fjord Outdoor-filen, og spørg "Hvilke deals er gået i stå i mere end 14 dage pr. 1. oktober? Skriv en opfølgningsmail til hver, klar til at sende." Svaret er seks deals til i alt 302.000 kr.

> **SPILLEREGEL**
> Bot'en kan også skrive til leads på LinkedIn. Men Forbrugerombudsmanden har vurderet, at markedsføring i LinkedIn-beskeder og invitationer er elektronisk post, som kræver samtykke efter markedsføringslovens § 10, også mellem virksomheder. LinkedIns brugeraftale forbyder desuden bots. Automatisér research, lister og udkast fuldt ud, og send markedsføringen dér, hvor reglerne tillader det.

---

DEMO B
5 MIN

## Fra møde til handling

Pocket optager fysiske møder. Read.ai optager online møder →
**AI skriver referat, beslutninger og opgaver** → **Opgaver i HubSpot. Besked i Slack**

1. Åbn Pocket, og vis referatet af timen indtil nu. Hvad har den fanget?
2. Bed AI lave en Slack-besked til holdet med de tre vigtigste pointer og en opgaveliste til næste gang.
3. Vis et Read.ai-referat fra et online møde (anonymiseret), og hvordan opgaverne lander i HubSpot eller projektstyringen.

DEMO C
4 MIN

### Ét brand, mange materialer

Vis Thirdbases design system i Claude Design. Farver, typografi, komponenter og tone er defineret én gang. Bed live om en LinkedIn-post og en invitation til et kundeevent i brandets stil. Vis derefter, hvordan Claude Code gør designet til en rigtig hjemmeside.

DEMO D
4 MIN

### AI uden skærm

| | | |
|---|---|---|
| **Even Realities-briller** | Stikord, oversættelse og AI-svar direkte i synsfeltet | Afsløring. "Jeg har haft mine stikord i brillerne hele timen." I jobbet giver det stikord i salgsmødet, live-oversættelse i receptionen og arbejdsinstruktionen i synsfeltet på gulvet. |
| **Pocket** | Optager og opsummerer fysiske samtaler | Kundebesøg, leverandørmøder og snakke på produktionsgulvet bliver til referat og opgaver af sig selv. |
| **Ultrahuman-ring med Jade** | Søvn og restitution bliver til konkrete råd | Skifteholdsarbejde på fabrikken og lange eventdage. Hvornår præsterer du bedst? |
| **Lava Music-guitar** | AI hjælper dig med at øve | En øvemakker, der lytter. Her er det dig, der skal lære, så her gælder studiereglen. |

POINTE

**I jobbet er AI din kollega. Lad den arbejde.**

## 5 Vibecoding og live build

100-115 min

FORMÅL

De studerende ser, at de selv kan bygge små værktøjer til deres job uden at være programmører.

SLIDES

- Hvad er vibecoding?
- Min værktøjskæde
- I bestemmer. Jeg bygger.
- Fra idé til app på et kvarter

GENNEMGÅ
3 MIN

### Hvad er vibecoding?

- Begrebet blev lanceret af Andrej Karpathy i februar 2025. Du beskriver på almindeligt sprog, hvad du vil have. AI skriver koden. Du bedømmer resultatet frem for at læse hver linje.
- Perfekt til små interne værktøjer, prototyper og til at teste en idé på en eftermiddag.
- Jo vigtigere systemet er, jo mere tester du, før kollegerne bruger det.

### Min værktøjskæde

Claude Design. Udseende og brand → **Claude Code. Skriver og retter koden** →

GitHub. Versionsstyring og fortryd-knap → Vercel. Online på en rigtig adresse →

**Cursor. Når du selv vil ind i koden med AI ved siden af**

Vis to-tre af dine egne projekter. Thirdbases projektstyringsprogram med login, projekter, opgaver og mailnotifikationer. Synlighedsscanneren, der sender leads direkte i HubSpot. Integrationen, der henter biler fra Bilinfo ind i HubSpot for en bilforhandler.

---

LIVE BUILD
12 MIN

1. **Afstemning.** Tre apps, én pr. uddannelse. Salen har stemt i pausen.
2. **Byg.** Indsæt den forberedte prompt i Claude Code. Fortæl, hvad der sker, mens den arbejder.
3. **Gennemgå.** Vis ændringerne kort, før du committer.
4. **Deploy.** Push til GitHub. Vercel lægger den online automatisk.
5. **Test.** Salen scanner QR-koden og bruger appen på telefonen. Tag ét forslag fra salen, og lav én runde mere.

> **BACKUP**
> Fejler nettet eller Claude Code, så kør samme prompt i Claude i browseren, eller vis den version, du har bygget på forhånd.

---

APP 1
HANDELS-
ØKONOM

**RABATREGNEREN**

**Kontekst.** Jeg underviser handelsøkonomer i, hvorfor rabatter er dyre.

**Rolle.** Du er en erfaren frontend-udvikler.

**Opgave.** Byg en webapp i én fil, index.html, med HTML, CSS og JavaScript og uden frameworks. Brugeren indtaster salgspris, variable omkostninger pr. stk., nuværende afsætning og rabat i procent. Appen viser dækningsbidrag og dækningsgrad før og efter rabatten, og hvor mange procent og stk. mere der skal sælges for at bevare samme samlede dækningsbidrag. Brug formlen nødvendigt mersalg = rabat / (dækningsgrad før rabat − rabat). Er rabatten lig med eller større end dækningsgraden, skal appen tydeligt vise, at det ikke kan betale sig.

**Format.** Dansk tekst, mobilvenlig, minimalistisk design og store tal.

**Tjek.** Test selv med salgspris 100, variable omkostninger 60 og rabat 10 procent. Resultatet skal være 33,3 procent mersalg. Skriv til sidst, hvad jeg skal teste.

APP 2
SERVICEØKONOM

EVENTBUDGETTET

**Kontekst.** Jeg underviser serviceøkonomer i eventøkonomi.

**Rolle.** Du er en erfaren frontend-udvikler.

**Opgave.** Byg en webapp i én fil, index.html, med HTML, CSS og JavaScript og uden frameworks. Brugeren indtaster antal gæster, faste omkostninger (fx lokale, lyd og underholdning), variable omkostninger pr. gæst (fx mad og drikke) og en buffer i procent. Brugeren kan selv tilføje og fjerne linjer. Appen viser samlet budget inklusive buffer, pris pr. gæst og den billetpris, der skal til for at gå i nul. Brugeren kan også indtaste en ønsket fortjeneste i procent oven i budgettet og se den nødvendige billetpris.

**Format.** Dansk tekst, beløb i kroner, mobilvenlig og minimalistisk design.

**Tjek.** Test selv med 100 gæster, 20.000 kr. i faste omkostninger, 350 kr. pr. gæst og 10 procent buffer. Samlet budget skal være 60.500 kr. og break-even-prisen 605 kr. Skriv til sidst, hvad jeg skal teste.

APP 3
PROCES-
TEKNOLOG

FUGTLOGGEN

**Kontekst.** Jeg underviser procesteknologer i egenkontrol. Appen skal bruges på Fjordtørreriet, en fiktiv case fra undervisningen, hvor korn, tang og krydderurter tørres på planlagre.

**Rolle.** Du er en erfaren frontend-udvikler.

**Opgave.** Byg en webapp i én fil, index.html, med HTML, CSS og JavaScript og uden frameworks. Brugeren registrerer målinger med planlager, vare, vandindhold i procent, lagtemperatur og initialer. Dato og tid sættes automatisk. Forudfyld grænserne korn højst 15,5 %, tang højst 16,5 %, krydderurter 10,0 til 12,5 % og lagtemperatur højst 25 °C for korn og tang, og lad brugeren rette og tilføje. Målinger uden for grænserne markeres med rødt, og appen kræver en korrigerende handling, før målingen kan gemmes. Vis antal afvigelser i dag øverst. Gem data i localStorage, og lav en knap, der eksporterer alt som CSV til Excel.

**Format.** Dansk tekst, mobilvenlig og store knapper, der kan bruges med handsker.

**Tjek.** Test selv med korn på 14,8 % og korn på 17,6 % i PL2. Den sidste skal blive rød. Skriv til sidst, hvad jeg skal teste.

POINTE

**Fra idé til app på et kvarter.**

## 6 Afrunding

115-120 min

SLIDES

To regler. Ét værktøj. | Exit ticket

GENNEMGÅ

SOM STUDERENDE

**Tænk selv.**

Lær det først. Brug AI som sparringspartner.

I JOBBET

**Brug AI fuldt ud.**

Tag svarene. Kør arbejdsgangene. Byg dine egne værktøjer.

- **Exit ticket.** I Mentimeter eller på en seddel. "Én arbejdsgang fra i dag, jeg vil bruge i mit studiejob eller min praktik, og én ting, jeg vil lære selv først."
- **Del materialet.** Datasæt, promptkort (Bilag C) og promptbanken til studiet (Bilag B) på læringsplatformen.

## Før dagen

- [ ] Find UCL's gældende regler for AI ved prøver på de tre uddannelser, og sæt dem ind i blok 1.
- [ ] Læg de tre datasæt, promptkortene og opgavearket til procesteknologerne (Bilag F) på læringsplatformen.
- [ ] Tjek, hvilket AI-værktøj de studerende har adgang til, og at det kan læse en Excel-fil. Test med ét af datasættene.
- [ ] Kør Excel-demoen i Claude dagen før, og sammenlign med facit i Bilag D.
- [ ] Print "Find fejlen"-teksterne fra Bilag A uden facit.
- [ ] Gør demodata klar i blok 4. Slør rigtige leads, kunder og mødereferater, eller brug Fjord Outdoor-pipelinen.
- [ ] Opret et tomt GitHub-repo og et Vercel-projekt, der deployer automatisk. Lav en QR-kode til adressen, og test, at et push går igennem.
- [ ] Byg alle tre apps én gang på forhånd som backup.
- [ ] Oplad Pocket og brillerne, og læg dine stikord i brillerne.
- [ ] Log ind på alle værktøjer på undervisningscomputeren, og slå notifikationer fra i Slack og mail, før du deler skærm.
- [ ] Lav afstemning og exit ticket i Mentimeter.
- [ ] Find ud af, hvor mange der kommer fra hver uddannelse, så parrene i hands-on passer.

BILAG A · BLOK 1

# Find fejlen

Teksterne er skrevet, så de lyder som et typisk AI-svar. Hver tekst har tre fejl. Find dem, og sig, hvordan I tjekkede. Klip facit fra, før du deler teksterne ud.

HANDELSØKONOM

## Kundeloyalitet

Kundeloyalitet handler om, at kunden vender tilbage og anbefaler virksomheden til andre. Reichheld og Sasser (1990) viste, at en reduktion af kundeafgangen på 5 procent kan øge profitten med 25 til 85 procent. Et udbredt mål for loyalitet er Net Promoter Score, som blev udviklet af Philip Kotler i 2010. NPS beregnes som andelen af promotorer, der svarer 7 til 10 på en skala fra 0 til 10, minus andelen af kritikere, der svarer 0 til 6. En undersøgelse fra Nordisk Detailhandelsinstitut (2024) viser desuden, at 73 procent af danske forbrugere skifter butik efter én dårlig oplevelse.

FACIT

1. NPS blev udviklet af Fred Reichheld (Harvard Business Review, 2003), ikke af Philip Kotler i 2010.
2. Promotorer svarer 9 til 10. Svar på 7 til 8 er passive og tæller ikke med.
3. Nordisk Detailhandelsinstitut og tallet 73 procent er opfundet til øvelsen. Den klassiske AI-fejl er en troværdig kilde, der ikke findes.

Korrekt i teksten. Reichheld og Sasser (1990) er gengivet rigtigt.

SERVICEØKONOM

## Oplevelsesøkonomi

Begrebet oplevelsesøkonomi blev gjort kendt af Pine og Gilmore i bogen The Experience Economy fra 1999. De beskriver fire oplevelsesdomæner (underholdning, læring, æstetik og eskapisme). Domænerne placeres langs to akser, gæstens deltagelse (aktiv eller passiv) og prisniveauet (højt eller lavt). Servicekvaliteten kan måles med SERVQUAL-modellen af Parasuraman, Zeithaml og Berry, som består af syv dimensioner. Ifølge Nordic Travel Insight Report 2025 vælger 64 procent af turister i dag destination ud fra videoer på TikTok.

FACIT

1. Den anden akse handler om gæstens forbindelse til oplevelsen (absorption eller immersion), ikke om pris.
2. SERVQUAL har fem dimensioner (tangibles, reliability, responsiveness, assurance og empathy).
3. Rapporten og tallet er opfundet til øvelsen.

Korrekt i teksten. Pine og Gilmore, 1999, og de fire domæner.

PROCESTEKNOLOG

## Pasteurisering

Pasteurisering er en varmebehandling, der reducerer antallet af sygdomsfremkaldende mikroorganismer i fx mælk. Metoden er opkaldt efter den tyske læge Robert Koch. Ved lavpasteurisering (HTST) opvarmes mælken til mindst 72 °C i 15 sekunder. Behandlingen steriliserer mælken, så alle bakterier og sporer er dræbt, og derfor kan pasteuriseret mælk holde sig i flere måneder på køl. Det viser blandt andet et studie fra Nordisk Mejeriforskningsråd (2022).

FACIT

1. Metoden er opkaldt efter den franske kemiker og mikrobiolog Louis Pasteur.
2. Pasteurisering steriliserer ikke. Bakteriesporer og visse andre mikroorganismer overlever, og derfor har pasteuriseret mælk kort holdbarhed og skal på køl.
3. Nordisk Mejeriforskningsråd og studiet er opfundet til øvelsen.

Korrekt i teksten. Mindst 72 °C i 15 sekunder, jf. forordning (EF) nr. 853/2004.

BILAG B · TIL DE STUDERENDE

# Promptbank til studiet. Lær med AI

Når du skal lære, så tænk selv. Kopiér, udfyld de firkantede parenteser, og brug dem. Husk at tjekke dine eksamensregler.

**K**
**Kontekst**
Hvem er du, hvad er situationen, hvad har du?

**R**
**Rolle**
Hvem skal AI være?

**A**
**Arbejdsopgave**
Hvad skal den levere?

**F**
**Format**
Længde, struktur, tone, sprog.

**T**
**Tjek**
Spørgsmål først og antagelser til sidst.

### VEJLEDEREN

Du er min vejleder i [fag]. Jeg arbejder med [emne]. Du må ikke skrive tekst til min opgave. Stil mig ét spørgsmål ad gangen, der hjælper mig med at [mål]. Udfordr mine svar.

### FORKLAREREN

Forklar [begreb] på tre niveauer, for en 12-årig, for en kollega og for en censor. Brug et eksempel fra [branche]. Skriv, hvor du er usikker.

### KRITIKEREN

Her er mit udkast og opgavekravene. Du må ikke omskrive teksten. Giv mig de fem vigtigste svagheder og et spørgsmål til hver, så jeg selv kan forbedre den.

### CENSOREN

Her er min opgave. Stil mig de fem sværeste spørgsmål, en censor kunne stille. Giv mig ikke svarene.

### ØVEMAKKEREN

Du er [skeptisk kunde, utilfreds gæst eller kvalitetschef]. Jeg vil øve [situation]. Spil rollen realistisk, og giv mig feedback bagefter.

### REGNEMAKKEREN

Her er mine data. Foreslå, hvordan jeg kan analysere dem i Excel, og forklar formlerne. Regn ikke resultatet ud for mig.

**Som studerende tænker AI med dig. Ikke for dig.**

**AI er ikke en kilde. Find originalen.**

**Gem dine chats, så du kan vise din proces.**

**I jobbet må du bruge AI fuldt ud. Se Bilag C.**

# Promptkort. Excel i jobbet

Her øver du jobbet. Upload datasættet fra din uddannelse til Claude, ChatGPT eller Copilot, kør prompterne i rækkefølge, og tag svarene. Bed om en Excel-fil, når du vil have formler, grafer eller et dashboard med hjem.

## Procesteknolog. Fjordtørreriet

**1**

**OVERBLIK**

Her er sæsonens tørredata fra Fjordtørreriet. Brug grænserne i fanen Grænser. Giv mig et overblik over sæsonen, og list alt, jeg skal reagere på, sorteret efter alvor.

**2**

**RENS DATA**

Find tastefejl, manglende værdier og andet, der ser forkert ud i fugtloggen. Vis, hvad du har fundet, og ret det i en ny fane.

**3**

**MASSEBALANCE**

Beregn for hver batch, hvor mange kg vand der er fjernet, hvor mange kg pr. time og tørstofprocenten ved slut. Vis også tørstofprocenten, hvis der var fjernet 1.500 kg vand mere. Vis regnestykket for T-07, så jeg kan tjekke det i hånden.

**4**

**TØRREKURVE**

Lav en graf over vandindholdet time for time i T-07 og T-14 med grænsen for korn. Hvornår gik T-14 i stå, og hvad siger lagtemperaturen og luften udenfor?

**5**

**ENERGI OG KVALITET**

Beregn strøm i kWh og kroner pr. ton færdig vare for hver batch. Hvilke batches er dyrest, og hvorfor? Markér batches, der er uden for grænserne for vandindhold.

**6**

**FORMEL PÅ DANSK**

Skriv en formel til dansk Excel, der beregner vand fjernet i kg for hver batch i fanen Batches.

**7**

**NOTER OG RAPPORT**

Sammenhold operatørnoterne med data. Hvilke hændelser forklarer noterne, og hvilke mangler en forklaring? Skriv en afvigelsesrapport for den alvorligste hændelse med 5 x hvorfor, og lav et Excel-dashboard til morgenmødet.

## Handelsøkonom. Fjord Outdoor

1

### OVERBLIK

Her er et års salgsdata fra Fjord Outdoor. Beregn omsætning, dækningsbidrag og dækningsgrad pr. varegruppe og pr. butik. Hvad skal ledelsen vide?

2

### ABC-ANALYSE

Lav en ABC-analyse af varerne efter dækningsbidrag, og fortæl, hvilken grænse du bruger.

3

### HVOR TABER VI PENGE?

Find de steder, hvor vi har tjent mindst eller tabt penge. Sammenlign rabatterne mellem butikkerne.

4

### FORMEL PÅ DANSK

Skriv en formel til dansk Excel, der beregner dækningsbidraget for hver linje i fanen Salg.

5

### PIPELINE

Brug fanen Pipeline. Hvilke deals er gået i stå i mere end 14 dage pr. 1. oktober 2026? Sortér efter værdi, og skriv en opfølgningsmail til hver, klar til at sende.

6

### LEVER

Lav en graf over omsætning pr. måned pr. butik og et Excel-dashboard til ledelsen. Foreslå tre kampagner til næste kvartal.

## Serviceøkonom. Hotel Fjordlys

1

**ANMELDELSER**

Her er tre måneders anmeldelser af Hotel Fjordlys. Gruppér dem i temaer, tæl dem, og fortæl, hvad gæsterne roser og klager over.

2

**UDVIKLING**

Hvad har ændret sig fra juli til september? Og hvornår på ugen klager gæsterne over check-in?

3

**SVAR TIL GÆSTERNE**

Skriv personlige svar på de fem dårligste anmeldelser på gæstens eget sprog, klar til at poste.

4

**NØGLETAL**

Brug fanen Bookinger. Beregn belægning, ADR og RevPAR pr. måned, og hvad Booking.com har kostet i kommission.

5

**KANALSTRATEGI**

Booking.com-andelen stiger. Lav en plan for at flytte gæster til direkte booking, og regn på, hvad det er værd for hotellet.

6

**LEVER**

Lav et Excel-dashboard til ledermødet med nøgletal, de tre vigtigste klagetemaer og en handlingsplan.

BILAG D · KUN TIL UNDERVISEREN

# Facit til datasættene

Det her er planlagt i data. AI kan regne lidt anderledes, fx på Cpk, afhængigt af metoden. Det er rigtigt, så længe den siger, hvad den har gjort.

## Fjordtørreriet

| OMRÅDE | FUND |
|---|---|
| **Varmgang** | T-14 havre i PL2 (236 t, 20,8 % ind) gik i stå ved 17,5 til 17,7 % fredag 2. oktober kl. 20.00. Lagtemperaturen stiger fra mandag 5. oktober (14 °C) til 28,8 °C fredag 9. oktober kl. 04.00, over 25 °C fra torsdag 8. oktober kl. 04.00 og mere end 3 °C pr. døgn hver dag. Luften udenfor lå på 91 % relativ fugtighed med 37 mm regn 1. til 7. oktober. **Sæsonens alvorligste fund.** Noterne nævner tung luft og lugt af mug, men ikke temperaturen. |
| **Massebalance** | Tørstof = ind x (1 - vand ind). Masse ud = tørstof / (1 - vand ud). T-07 korn 230.000 kg, 20,2 til 15,1 %, 128 timer. Tørstof 183.540 kg, masse ud 216.184 kg, vand fjernet 13.816 kg, 107,9 kg pr. time, tørstof 84,9 %. Med 1.500 kg mere fjernet 85,5 %. T-09 tang 290.000 kg, 25,2 til 16,1 %, 116 timer. Vand 31.454 kg, 271,2 kg pr. time, 83,9 %, med 1.250 kg mere 84,3 %. T-11 krydderurter 110.000 kg, 25,2 til 12,1 %, 52 timer. Vand 16.394 kg, 315,3 kg pr. time, 87,9 %, med 1.500 kg mere 89,3 %. Hele sæsonen ca. 214 t vand fjernet. |
| **Datafejl** | 1,6 % i T-04 mandag 17. august kl. 15.00 er en kommafejl. Målingerne før og efter er 16,1 og 16,0 %. Noten siger, at fugtmåleren døde, og at der blev tastet manuelt. Måling mangler i T-05 tirsdag 18. august kl. 14.00 (noten siger, at prøven ikke blev taget). |
| **Brovægt** | T-08 vårbyg vejer 184.150 kg ud mod 188.251 kg efter massebalancen, 4.101 kg (2,2 %) mangler **uden forklaring**. T-10 timian mangler 1.902 kg (2,3 %), forklaret af noten om frasorterede stilke og jord. Alle andre afsluttede batches ligger inden for 0,6 %. |
| **Kvalitet** | T-12 dild endte på 9,2 %, under grænsen på 10,0 %. Batchen kørte 72 timer, hvor T-02 (samme vare) tog 44. Blæser og varme kørte weekenden over. Det ekstra døgn svarer til ca. 1.350 kWh og ca. 2.500 kr. |
| **Formlerne i opgaven** | Fanen Opgave. L Timer `=(F2-E2)*24`, M Tørstof `=G2*(1-H2)`, N Masse ud `=M2/(1-I2)`, O Vand fjernet `=G2-N2`, P Pr. time `=O2/L2`, Q Tørstof ved slut `=M2/N2`, R Med ekstra vand `=M2/(N2-$V$2)`, S Brovægt `=(J2-N2)/N2`, T Tjek `=HVIS(ABS(S2)>$V$4;"TJEK";"OK")`. T-14 fanges med `=HVIS(F2="";"";…)`. Filen Facit_Opgave_Massebalancer_i_Excel.xlsx har formlerne skrevet ind. |
| **Energi** | Strøm pr. ton færdig vare. Tang 24 til 25 kr., korn 27 til 35 kr., krydderurter 58 til 77 kr., T-12 104 kr. T-14 har brugt 6.420 kWh (52 kr. pr. ton) og er ikke færdig. Hele sæsonen 51.180 kWh, ca. 94.700 kr. |

## Fjord Outdoor

| OMRÅDE | FUND |
|---|---|
| **Overblik** | Omsætning 7,77 mio. kr., dækningsbidrag 3,19 mio. kr., dækningsgrad 41,0 %. Tilbehør har den højeste dækningsgrad (58,0 %), sko den laveste (36,0 %). |
| **ABC** | Vandresko Mid, Regnjakke Basic, Løbesko Trail X, Dunjakke Light og Skaljakke Pro giver tilsammen 56 % af dækningsbidraget. Liggeunderlag, pandelampe og handsker er bunden. |

| OMRÅDE | FUND |
|---|---|
| **Tab** | Løbesko Trail X i november 2025 med 45 % rabat gav negativt dækningsbidrag i alle tre butikker, i alt ca. −16.800 kr. Rabatten er større end dækningsgraden på 40 %. |
| **Rabat** | Kolding giver i snit 26 % rabat på jakker. Vejle og Fredericia giver 9 %. |
| **Formel** | =E2*F2*(1-G2)-E2*H2 |
| **Pipeline** | 22 åbne deals til 1.118.000 kr. Seks er gået i stå i over 14 dage, i alt 302.000 kr. Fjordbyens Løbeklub 79.000 kr. (27 dage), Søndervang Plejecenter 79.000 kr. (19 dage), Bøgedal Maskinservice 49.000 kr. (31 dage), Granly Golfklub 46.000 kr. (38 dage), Hedegaard Transport 33.000 kr. (16 dage) og Nordskov Spejdergruppe 16.000 kr. (38 dage). |

## Hotel Fjordlys

| OMRÅDE | FUND |
|---|---|
| **Temaer** | Ros for personale (34), beliggenhed og udsigt (30), morgenmad (27) og værelset (26). Klager over check-in (19), støj fra ventilation og vej (19), rengøring (7), parkering (6) og wifi (4). |
| **Udvikling** | Ingen klager over rengøring i juli og august, syv i september. 11 af 19 klager over check-in er fra fredage og lørdage. |
| **Sprog** | 77 danske, 9 engelske og 4 tyske anmeldelser. |
| **Nøgletal** | Juli belægning 88,7 %, ADR 1.289 kr., RevPAR 1.143 kr. August 81,3 %, 1.247 kr., 1.014 kr. September 65,6 %, 1.132 kr., 742 kr. |
| **Booking.com** | Andelen stiger fra 44,8 % i juli til 55,9 % i september, mens direkte booking falder fra 35,5 % til 28,9 %. Kommissionen er ca. 162.000, 150.000 og 127.000 kr. pr. måned. |
| **Afvigelse** | 11. og 12. september har 18 og 14 annulleringer og lav belægning. Data siger ikke hvorfor, så AI kan kun gætte på årsagen. |

BILAG E

# Arbejdsgange I kan tage med ud

Konkrete AI-arbejdsgange fra de tre fag. Brug dem som eksempler i demoerne, og del dem med de studerende.

## Handelsøkonom

| SITUATION | ARBEJDSGANGEN | VÆRKTØJER | GEVINSTEN |
|---|---|---|---|
| **Nye kunder** | AI finder virksomheder ud fra målgruppen, lægger dem i Sheets, beriger dem og importerer til CRM. Den skriver første besked og opfølgninger. | Grok, Sheets, HubSpot | **En fyldt pipeline uden manuel research** |
| **Kundemødet** | AI laver en one-pager om kunden før mødet. Read.ai optager, og AI skriver referat og opfølgningsmail og opdaterer CRM. | Claude, Read.ai, HubSpot | **Ingen glemte opfølgninger** |
| **Salgsdata** | AI analyserer kassedata, laver ABC-analyse, dækningsbidrag pr. vare og kampagneforslag. | Excel, Claude eller Copilot | **Månedsrapporten på minutter** |
| **Kampagnen** | AI laver tekster og grafik i brandets design system til web, SoMe og butik. | Claude Design | **Ensartet materiale uden bureau** |

## Serviceøkonom

| SITUATION | ARBEJDSGANGEN | VÆRKTØJER | GEVINSTEN |
|---|---|---|---|
| **Anmeldelserne** | AI grupperer anmeldelser i temaer, laver handlingslisten til morgenmødet og skriver svar på gæstens eget sprog. | Sheets, Claude | **Alle anmeldelser besvaret samme dag** |
| **Revenue** | AI beregner belægning, ADR og RevPAR og foreslår priser og kanalmiks. | Excel, Claude | **Bedre priser og lavere kommission** |
| **Eventet** | AI laver drejebog, tidsplan, budget og leverandørmails ud fra kundens brief. Slack holder teamet opdateret. | Claude, Sheets, Slack | **Fra brief til plan på en time** |
| **Gæsteservice** | AI oversætter velkomstbreve, skilte og FAQ. Smarte briller oversætter i realtid ved skranken. | Claude, Even Realities | **Service på gæstens sprog** |

## Procesteknolog

| SITUATION | ARBEJDSGANGEN | VÆRKTØJER | GEVINSTEN |
|---|---|---|---|
| **Egenkontrol** | Målinger lander i Excel eller Sheets. AI markerer afvigelser, sender alarm i Slack eller Teams og laver ugerapporten. | Excel, Sheets, Slack | **Dokumentation uden dobbeltarbejde** |
| **SPC og kapabilitet** | AI laver kontrolkort og Cpk ud fra vægt- og måledata og finder drift, før produktet ryger uden for specifikationen. | Excel, Claude eller Copilot | **Færre fejlbatches** |
| **Svind og udbytte** | AI laver pivot på svind pr. produkt, skift og linje og regner tabet om til kg og kroner. | Excel | **Du ved præcis, hvor pengene forsvinder** |

| SITUATION | ARBEJDSGANGEN | VÆRKTØJER | GEVINSTEN |
|---|---|---|---|
| **Afvigelser** | AI sammenholder operatørnoter med måledata og skriver afvigelsesrapporten med 5 x hvorfor og fiskebensdiagram. | Claude, Pocket | **Rapporten skrevet, mens problemet er frisk** |
| **SOP og oplæring** | En erfaren operatør forklarer, Pocket optager, og AI skriver arbejdsinstruktionen og oversætter den til medarbejdernes sprog. | Pocket, Claude | **Viden forsvinder ikke, når folk stopper** |

**SPILLEREGLER I JOBBET**

- Markedsføring i mails, sms'er og LinkedIn-beskeder kræver modtagerens samtykke (markedsføringslovens § 10). Automatisér research og udkast, og send dér, hvor reglerne tillader det.
- Persondata og fortrolige tal hører hjemme i de AI-værktøjer, arbejdsgiveren har godkendt.
- Siden 2. februar 2025 skal virksomheder, der bruger AI, sikre AI-færdigheder hos medarbejderne (AI-forordningens artikel 4). Det, I kan efter i dag, er et konkurrenceparameter.

# Opgave. Massebalancer i Excel

I Opgave 13 regnede I massebalancen for ét parti ad gangen. På Fjordtørreriet ligger 14 batches i Excel. Byg regnestykket én gang som formler, træk det ned, og tjek det mod jeres egen udregning. AI må forklare og rette. I skriver selv formlerne ind.

**Datagrundlag.** Åbn Procesteknolog_Fjordtoerreriet_2026.xlsx, og gå til fanen Opgave. Kolonne A til K er data. De blå kolonner L til T udfylder I med formler. De gule celler V2 og V4 er input. Batch T-07, T-09 og T-11 er tallene fra Opgave 13, så I har facit at tjekke med. Skriv formlen i række 2, og træk den ned til række 15.

| TRIN | DET SKAL DU FINDE | SÅDAN TÆNKER DU I EXCEL | FORMEL OG TJEK MED T-07 |
|---|---|---|---|
| 1 | **Timer**<br>Hvor længe tørrede hver batch? | Slut minus Start giver dage i Excel. Gang med 24 for at få timer. | `=(F2-E2)*24`<br>T-07 giver 128. |
| 2 | **Tørstof i kg**<br>Tørstoffet er det, der ikke er vand. | Ind gange (1 minus vandindhold ind). Procenter er allerede tal i cellerne. | `=G2*(1-H2)`<br>183.540 kg. |
| 3 | **Masse ud i kg**<br>Tørstoffet er det samme efter tørring. | Tørstof delt med (1 minus vandindhold ud). Det er hele massebalancen. | `=M2/(1-I2)`<br>216.184 kg. |
| 4 | **Vand fjernet i kg**<br>Spørgsmål 1 i Opgave 13. | Ind minus masse ud. | `=G2-N2`<br>13.816 kg. Samme som i opgaven. |
| 5 | **Vand pr. time**<br>Spørgsmål 2 i Opgave 13. | Vand delt med timer. | `=O2/L2`<br>107,9 kg pr. time. |
| 6 | **Tørstofprocent ved slut** | Tørstof delt med masse ud. Formatér cellen som procent. | `=M2/N2`<br>84,9 %. |
| 7 | **Tørstofprocent med ekstra vand fjernet**<br>Spørgsmål 3 i Opgave 13. | De 1.500 kg står i den gule celle V2. Lås den med dollartegn, så den ikke flytter sig, når du trækker ned. | `=M2/(N2-$V$2)`<br>85,5 %. Skriv 1250 i V2, og aflæs T-09. Det skal give 84,3 %. |
| 8 | **Difference til brovægt**<br>Går balancen op i virkeligheden? | Brovægt minus masse ud, delt med masse ud. Procent. | `=(J2-N2)/N2`<br>Ca. −0,5 %. Find de to batches, der ligger over 1 %. |
| 9 | **Tjek**<br>Lad Excel sige OK eller TJEK. | HVIS og ABS. Grænsen på 1 % står i V4. | `=HVIS(ABS(S2)>$V$4;"TJEK";"OK")`<br>T-08 og T-10 skal give TJEK. |
| 10 | **T-14 er ikke færdig**<br>Hvad gør dine formler, når Slut er tom? | Fang tomme celler med HVIS, så kolonnen ikke viser forkerte tal eller fejl. | `=HVIS(F2="";"";(F2-E2)*24)`<br>Gør det samme i trin 5 og 8. |

### SÅDAN BRUGER I AI UNDERVEJS

- "Forklar, hvad =M2/(1-I2) gør, og hvorfor tørstoffet er konstant."
- "Min formel giver #VÆRDI!. Her er formlen og de celler, den peger på. Hvad er galt?"
- "Hvordan låser jeg en celle i Excel, så den ikke flytter sig, når jeg trækker formlen ned?"
- Bagefter må I lade AI lave hele regnestykket, som I så i demoen. Nu ved I, hvad den skal lave, og I kan se, om den regner rigtigt.

### HVIS I HAR TID

- Lav et søjlediagram over vand pr. time pr. batch. Hvilken vare tørrer hurtigst, og hvorfor?
- Brug SUM på kolonne O. Hvor mange ton vand har Fjordtørreriet fjernet i sæsonen?
- Lav en pivottabel med vand fjernet og kWh pr. vare. Hvad koster et kg fjernet vand i strøm? Prisen står i fanen Grænser.

## Kilder


- Dansk Erhverv (2020). Brug af Conversation Ads til markedsføring kræver modtagerens samtykke. danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/august/brug-af-conversation-ads-til-markedsforing-kraver-modtagerens-samtykke
- Dansk Erhverv (2020). Husk markedsføringsloven på LinkedIn. danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/september/husk-markedsforingsloven-pa-linkedin
- LinkedIn User Agreement, forbud mod bots og uautoriseret automatisering. linkedin.com/legal/user-agreement
- Forordning (EU) 2024/1689 om kunstig intelligens, artikel 4 om AI-færdigheder. artificialintelligenceact.eu/da/article/4
- Reichheld, F. F. og Sasser, W. E. (1990). Zero Defections. Quality Comes to Services. Harvard Business Review.
- Reichheld, F. F. (2003). The One Number You Need to Grow. Harvard Business Review.
- Pine, B. J. og Gilmore, J. H. (1999). The Experience Economy. Harvard Business School Press.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. og Berry, L. L. (1988). SERVQUAL. Journal of Retailing.
- Forordning (EF) nr. 853/2004 om hygiejne for animalske fødevarer, bilag III, sektion IX.